

FLETORE PUNE



Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut

Klasa 12

Prof Ardian Hyseni

Viti shkollor 2026/27

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Shtator

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë " SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik , Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut

Klasa dhe paral. XII 5

Fondi javor i orëve 2 , Zhvillim 6 , Përforcim, 2 , Praktikë 1 , Orë bllok 1 Gjithsej 8

		Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	1.	<u>Funksionimi i sistemit të informimit, shqisat, receptorët, efektorët, zëgla, pragu i zeglës</u>	- Qeliza dhe organet e saj	Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafole, QFE	
	2.		- Indet	Zhvillim			
2	3.		- Indet	Përforcim			
	4.		- Lëvizja dhe mbështetja - Sistemi skeletor	Zhvillim			
3	5.		- Osteologjia speciale	Zhvillim			
	6.		- Osteologjia speciale	Përforcim			
4	7.		- Aspekti krahasues i ndertimit të endoskeletit të kurrizorëve	Zhvillim			
	8.		- Shkenca mbi muskuj Myologia	Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.09.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Tetor

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë " SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut

Klasa dhe paral. XII 5

Fondi javor i orëve 2, Zhvillim 6, Përforcim, 4, Praktikë 1, Orë bllok 2 Gjithsej 10

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimor	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	9. 10.	<u>Funksionimi i sistemit të informimit,</u> <u>shqisat, receptorët, efektorët,</u> <u>zëgla, pragu i zëglës</u>	- Shkenca mbi muskuj Myologia	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	Klasë
			- Fiziologjia e muskujve të vijëzuar	Zhvillim			
2	11. 12.		- Fiziologjia e muskujve të lëmuar	Zhvillim			
			- Fiziologjia e muskujve të vijëzuar	Perforcim			
3	13. 14.	<u>Sistemi</u> <u>endokrin,</u> <u>funksioni,</u> <u>sëmundjet</u>	- Sistemi i integritimit të organizmit Nervat	Zhvillim			
			- Ndërtimi dhe funksioni i SNQ	Zhvillim			
4	15. 16.		- Sistemi i integritimit të organizmit Nervat	Perforcim			
			- Natyra fiziko-kimike dhe biokimike e tyre	Zhvillim			
5	17. 18.		- Ndërtimi dhe funksioni i SNP	Zhvillim			
			- Ndërtimi dhe funksioni i SNP	Perforcim			

Dorëzoi ; 01.10.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MËSIMOR PËR MUAJIN Nëntor

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII 5

Fondi javor i orëve 2, Zhvillim 6, Përforcim, 2, Praktikë 1, Orë bllok 2 Gjithsej 8

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mesimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1	17.	<u>Sistemi endokrin, funksioni, sëmundjet</u>	- Koncepte të përgjithshme për gjëndrat endokrine, ndërtimi, funksioni	Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafojëse, QFE	Klasë
	18.		- Hormonet e hipofizës dhe roli fiziologjik i tyre	Zhvillim			
2	19.		- Hormonet e hipofizës dhe roli fiziologjik i tyre	Perforcim			
	20.		- Hormonet e Tiroides dhe paratriroides, roli fiziologjik i tyre	Zhvillim			
3	21.		- Hormonet e pankreasit endokrin, roli fiziologjik i tyre	Zhvillim			
	22.		- Hormonet e Tiroides dhe paratriroides, roli fiziologjik i tyre	Perforcim			
4	23.		- Hormonet e korës dhe palcës së gjëndrës mbiveshkore	Zhvillim			
	24.		- Roli fiziologjik i tyre funksioni endokrin i kimusit	Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.11.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Dhjetor

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë " SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII 5

Fondi javor i orëve 2 , Zhvillim 5 , Përforsim, 3 , Praktikë , Orë bllok 2 Gjithsej 8

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësimi
1	25.	Tretja dhe përthithja	- Hormonet e korës dhe palcës së gjëndrës mbiveshkore	Perforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafojëse, QFE	
	26.		- Disa sëmundje më të njohura që shfaqen si pasojë e çrregullimit të funksionit të gjëndrave endokrine	Zhvillim			
2	27.		- Sistemi i organeve të tretjes te njeriu	Zhvillim			
	28.		- Sistemi i organeve të tretjes te njeriu	Perforcim			
3	29.		- Tretja te organizmat njëqelizor dhe shumëqelizor	Zhvillim			
	30.		- Tretja në gojë dhe roli i sistemit nervor në sekrecionin e pështymës	Zhvillim			
4	31.		- Tretja në gojë dhe roli i sistemit nervor në sekrecionin e pështymës	Perforcim			
	32		- Tretja në stomak, rregullimi neuroreflektor dhe humoral i gjëndrave gastrike	Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.12.2026

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Janar

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë " SAHIT BAFTIU" GjiJan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII -5

Fondi javor i orëve 2 , Zhvillim 5 , Përforsim, 1 , Praktikë / , Orë bllok 2 Gjithsej 6

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimor	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1	33. 34.		- PUSHIMI DIMEROR - Gj II				
2	35. 36.		- Tretja në duoden dhe zorrën e hollë, sekrecioni, lëngut pankreatik, tëmthor dhe intestinal - Absorbimi i materieve të tretura, funksionet motore të zorrëve të holla dhe të trasha	Zhvillim Zhvillim			
3			- Lëngjet trupore-hidrolimfa, hemolimfa, gjaku, limfa - Lëngjet trupore-hidrolimfa, hemolimfa, gjaku, limfa	Zhvillim Perforsim			
4	37. 38.		- Përbërja kimike dhe korpuskulare e lëngjeve trupore - Roli mbrojtës i gjakut-koagulimi i gjakut dhe imuniteti	Zhvillim Zhvillim			

Dorëzoi ; 23.01.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Shkurt

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII-5

Fondi javor i orëve 2, Zhvillim 5, Përforcim, 3, Praktikë 1, Orë bllok 1 Gjithsej 8

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimor	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1	39. 40	<u>Lëngjet</u> <u>trupore</u> <u>të</u>	- Roli mbrojtës i gjakut-koagulimi i gjakut dhe imuniteti - Pigmentet respiratore dhe transporti i gazrave	Perforcim Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	
2	41 42.	<u>pakurrizorëve</u> <u>dhe</u> <u>kurrrizorëve</u> 9	- Qarkullimi i gjakut dhe organet pulsative - Pigmentet respiratore dhe transporti i gazrave	Zhvillim Perforcim			
3	43. 44	<u>Sistemi i organeve të</u> <u>Frymëmarrjes</u>	- Shtypja e gjakut dhe puls, rregullimi i qarkullimit - Sistemi i organeve të frymëmarrjes	Zhvillim Zhvillim			
4	45. 46.		- Sistemi i organeve të frymëmarrjes - Sistemi i organeve të frymëmarrjes te organizmat tokësor	Perforcim Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.02.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Mars

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë "SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII-5

Fondi javor i orëve 2, Zhvillim 6, Përforsim, 2, Praktikë 1, Orë bllok 1 Gjithsej 8

Java	Ora	Tërësia mesimo	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1		<u>Sistemi i organeve të Frymëmarrjes</u>	- Mekanizmi i lëvizjes së organeve respiratore - Transporti i gazrave përmes gjakut	Zhvillim Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	
2	47. 48.		- Transporti i gazrave përmes gjakut - Rregullimi nervor i frymëmarrjes	Perforcim Zhvillim			
3	49. 50.		- Rregullimi kimik i frymëmarrjes - Rregullimi nervor i frymëmarrjes	Zhvillim Perforcim			
4	51. 52.	<u>Sistemi i organeve ekskretimit</u>	- Menaxhimi me mbeturina te organizmat njëqelizor - Menaxhimi me mbeturina te njeriu - ekskretimi	Zhvillim Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.03.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Prill

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë " SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik , Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII-5

Fondi javor i orëve 2 , Zhvillim 5 , Përforcim, 3 , Praktikë , Orë bllok / Gjithsej 8

Java	Ora	Tërësia mesimore	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1	55 56	<u>Sistemi mbrojtës, mbështetës dhe lokomotor</u>	- Menaxhimi me mbeturina te njeriu-ekskretimi	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskop	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	
			- Ndërtimi dhe funksioni i veshkës dhe nefronit	Zhvillim			
2			- PUSHIMI PRANVEROR				
3	57. 58.		- Rregullimi i ekskretimit	Zhvillim			
			- Ndërtimi dhe funksioni i veshkës dhe nefronit	Perforcim			
4	59. 60.		- Lëkura	Zhvillim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskop	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	
			- Roli fiziologjik i lëkurës	Zhvillim			
	61.		- Lëkura	Perforcim			
	62.		- Tipet e lëvizjes në botën e gjallë	Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.04.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Maj

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë " SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII-5

Fondi javor i orëve 2 , Zhvillim 5 , Përforcim, 3 , Praktikë 1 , Orë bllok / Gjithsej 8

Java	Ora	Tërësia mesimo	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1	63. 64.	<u>Sistemi</u> <u>mbrojtës,</u> <u>mbështetës</u> <u>dhe</u>	- Sinapsa neuromuskulore - Sinapsa neuromuskulore	Zhvillim Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	
2	65. 66.		- Balanca termike dhe rregullimi i saj - Balanca termike dhe rregullimi i saj	Zhvillim Përforcim			
3	67. 68.	<u>Metabolizmi</u> <u>energetik- termorregullimi</u> <u>fizik dhe kimik</u>	- Organizmat poikilotherm dhe homeotherm - Termogjeneza dhe termoliza	Zhvillim Zhvillim			
4			- Termogjeneza dhe termoliza - Mekanizmat rregullues të temperaturës trupore	Përforcim Zhvillim			

Dorëzoi ; 01.05.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI MESIMOR PER MUAJIN Qershor

SHKOLLA E MESME Agrobiznesit dhe Teknologjisë " SAHIT BAFTIU" Gjilan

Dega Kimiko teknologjik, Profesioni Laborant i Biologjisë Lënda Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut,

Klasa dhe paral. XII-5

Fondi javor i orëve 2 , Zhvillim 1 , Përforcim, 1 , Praktikë , Orë bllok / Gjithsej 2

Java	Ora	Tërësia mesimo	Njësia mësimore	Tipi i orës	Mjetet mësimore	Metodat Mësimore	Vendi ku Mba.mësim
1	69. 70.	<u>Metabolizmi energjetik-termorregullimi fizik dhe kimik</u> 5	- Termogjeneza dhe termoliza	Përforcim	Shkumësi, tabela e zezë, libra, Laboratori mikroskopi	Bashkëbiseduese, Parafolëse, QFE	
			- Mekanizmat rregullues të temperaturës trupore	Zhvillim			
2			-				
3			-				
4 5			-				

Dorëzoi ; 01.06.2027

Arsimtari Ardian Hyseni

Kontrolloi _____

PLANI VJETOR

Fusha e kurrikulës: Shkencat e natyrës Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut

TEMAT MËSIMORE TË SHPËRNDARA GJATË MUAJVE					
PERIUDHA (I)		PERIUDHA (II)		PERIUDHA (III)	Kontributi në rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës
	Shtator-Tetor 24 orë	Nëntor – Dhjetor 11 orë	Janar-Shkurt-Mars 21 orë	Prill – Maj - qershor 16 orë	
Fiziologji e shtazëve dhe e njeriut	<u>Funksioni mi i sistemit të informimit , shqisat, receptorët, efektorët, zëgla, pragu i zëglës</u> 14 Orë <u>Sistemi endokrin, funksioni, sëmundjet</u> 10 Orë	<u>Tretja dhe përthithja</u> 8 Orë <u>Lëngjet trupore të pakurizorëve dhe kurrizorëve</u> 3 Orë	<u>Lëngjet trupore të pakurizorëve dhe kurrizorëve</u> 6 orë <u>Sistemi i organeve të frymëmarrjes</u> 9 Orë <u>Sistemi i organeve të ekskretimit</u> 6 Orë	<u>Sistemi mbrojtës, mbështetës dhe lokomotor</u> 9 Orë <u>Metabolizmi energjetik-termorregullimi fizik dhe kimik</u> 5 Orë	<i>I. Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit</i> -Komunikues efektiv I. 1,2,5,6,7,8,9 <i>II. Kompetenca e të menduarit</i> - Mendimtar kreativ II. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 <i>III. Kompetenca e të nxënit</i> - Nxënës i suksesshëm III. 1,2,3,4,7,9 <i>IV. Kompetenca për jetë, për punë dhe mjedis</i> - Kontribuues produktiv IV. 1,2,6,7,8 <i>V. Kompetenca personale</i> - Individ i shëndoshë V. 1,3,6 <i>VI. Kompetenca qytetare</i> - Qytetar i përgjegjshëm VI. 1,2,3,4,7,8,9

Shkalla: 6 Klasa: XII 33 javë x 2 orë = 70 orë Lëndët e fushës kurrikulare

Dorzoi: 01.10.2026/27

Punoi: Ardian Hyseni

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / **Lënda:** Fiziologji e shtazeve dhe njeriut/ **Shkalla e kurrikulës:** 6 / **Klasa:** XII

Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve

Njësia mësimore: Organizimi trupor

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara):

II.5. Mendimtar kreativ. Identifikon burimet e informacioneve të nevojshme dhe i shfrytëzon ato në mënyrë të duhur për të zgjidhur një problem në nivelin e caktuar të vështirësisë, duke dhënë shembuj konkretë.

III.4. Nxënës i suksesshëm. Bën përpunimin e informacioneve për një temë të caktuar në mënyrë të pavarur dhe efektive, rezultatet e punës i prezanton me shkrim ose me gojë para të tjerëve duke dhënë shpjegime për mënyrën e zgjedhjes dhe të shfrytëzimit të burimeve të informatave.

Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara):

2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fjalët kyçe: indi epitelial, indi nervor, indi lidhor, indi muskulator, zgavrat trupore, homeostaza, mjedisi i brendshëm

Rezultatet e të nxënit të lëndës:

- ☐ **Identifikon** katër nivelet e organizimit strukturor brenda trupit të njeriut.
- ☐ **Analizon** katër llojet e indeve të trupit të njeriut.
- ☐ **Rendit** sistemet kryesore të organeve.
- ☐ **Përshkruan** natyrën e homeostazës.
- ☐ **Argumenton** rëndësinë e ruajtjes së një mjedisi të brendshëm të qëndrueshëm në përgjigje të ndryshimit të brendshëm dhe të jashtëm.

-

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazeve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti

Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse: *Brainstorming*

Mësimdhënësi u paraqet nxënësve një tabelë mësimore ose një model plastik mësimor i trupit të njeriut ku tregohen organet dhe sistemet e organeve të trupit të njeriut. Mësimdhënësi u kërkon nxënësve të thonë çfarë ata dinë rreth ndërtimit të trupit të njeriut. I orienton nxënësit përmes pyetjeve:

- Cilat janë llojet e indeve në trupin tonë?
- Tregoni disa lloje organesh të trupit tonë
- A njihni sisteme organesh të trupit tonë?
- Nga cilat organe ndërtohen ato?

Pjesa kryesore: *Ditari dypjesësh*

Mësimdhënësi orienton nxënësit që në fletoret e tyre të formojnë një tabelë me dy kolona ku në njërën kolonë, shënon një organ.

Organet

mushkëritë

zemra

truri

barku

Sistemet ku bëjnë pjesë

shkëmbyes

qarkullues

nervor

tretës

veshkat		ekskretues	
Pjesa përfundimtare: <i>Diagrami i Venit</i>			
Përmes diagramit mësimdhënësi u kërkon nxënësve të tregojnë të përbashkëtat dhe të veçantat e indeve e organeve. Diagrami plotësohet nga të gjithë nxënësit:			
INDET	Të përbashkëta	ORGANET	
Nervor	– një grup indesh që kryejnë	Mushkëria	
Muskulor	një funksion të caktuar;	Veshka	
Një grup qelizash të njëjta	– ndërtohen nga qeliza.	Truri	
VLERËSIMI I NXËNËSVE			
Gjatë orës mësimore nxënësit vëzhgohen dhe në bazë të punës së tyre, vlerësohen sipas vlerësimit formativ.			
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR			
Vizatoni indet kryesore të trupit të njeriut nga figura – Indet trupore (nga libri Fiziologjia).			

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurri.: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Sistemi nervor
Rezultatet e të nxënët për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.7. Komunikues efektiv. Shpreh mendimin e lirë, opinionin dhe qëndrimin për një temë të caktuar nga jeta, nga shkenca, nga profesioni, nga shoqëria, nga mjedisi duke përdorur forma të ndryshme të komunikimi me gojë, me shkrim, të artit vizual, muzikor, skenik, krijimin letrar etj. V.1. Individ i shëndoshë. Demonstron vetëbesim dhe shkathtësi personale e ndërpersonale në jetën e përditshme, duke dalluar me kohë aspektet pozitive për veten dhe duke ndërmarrë veprime konkrete për arritjen e rezultateve të synuara personale. Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: impulse nervore, neuroni, dendritet, aksoni, nervi, potenciali membranor, potenciali i qetësisë, potenciali i veprimit, sinapsa, neurotransmetuesit Rezultatet e të nxënët të lëndës: ☐ Studion strukturën dhe funksionin e neuroneve. ☐ Ilustron se si potenciali i qetësisë është i vendosur në një neuron. ☐ Rendit hapat e një impulsi nervor. ☐ Radhit ngjarjet që ndodhin në transmetimin sinaptik të një impulsi nervor. Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Mendo-diskuto në çift</i> Nxënësi/ja ka mundësi të reflektojë mbi pyetjen e bërë, konsulton, jep dhe merr zgjidhje me shokun e bankës mbi përgjigjet e mundshme. Ushtrim. Cilat nga strukturat e neuronit a) Lidhet me një neuron tjetër?
b) Veçojnë aksonin që të kufizojë ndërhyrjen e neuroneve të tjera? c) Përmbajnë përqendrimet të larta lëndësh kimike, të quajtura neurotransmetues? d) Lidhen me një efektor siç është muskuli? e) e) Lejojnë që impulsi nervor të kalojë shpejt përgjatë aksonit? f) Përmban ADN?
Pjesa kryesore: <i>Kubimi</i> “Kubimi” është një teknikë që ndihmon shqyrtimin e një teme nga këndvështrime të ndryshme. Ai përfshin përdorimin e një kubi me lëvizje të shpejta për të menduarin, të shkruarin në secilën faqe të kubit. Mund të ndërtohet duke mbuluar një kuti të vogël me letër. Në secilën faqe të kubit shkruhen 6 kërkesa të shkurtra: përshkruaj, emërto, shpjego, analizo, skico, vlerëso. Në fillim paraqitet tema. Më pas nxënësit udhëzohen të mendojnë për t’u dhënë përgjigje pyetjeve të mësuesit/es në varësi të faqes së kubit që u takon. Hapi i parë: Në fillim ndahet klasa në 6 grupe me 4-5 nxënës. Për secilin grup parashtron një nga pyetjet që i korrespondon secilës faqe të kubit.

- **Përshkruani** lindjen e potencialit të veprimit dhe mënyrën se si ai transmetohet përgjatë neuronit.
- **Shpjegoni** çfarë është potenciali i qetësisë dhe përse vlera brenda është -70m V dhe shpjegoni ruajtjen e shpejtësisë së përcjelljes së impulsit nervor përgjatë aksonit.
- **Skiconi** grafikun e paraqitur në tekst.
- **Përcaktoni** disa nga pasojat e periudhës refraktare.
- **Analizoni** çfarë e nxit lindjen e një potenciali veprimi.
- **Argumentoni** kur lind potenciali receptor.

Hapi i dytë:

- **Përshkruani** pjesët përbërëse të sinapsës.
- **Shpjegoni** mekanizmin e përcjelljes sinaptike.
- **Emërtoni** proceset, me anë të së cilave fshikëzat çlirojnë përmbajtjen e tyre në membranën arasinaptike.
- **Skiconi** mekanizmin e përcjelljes të impulsit nervor në sinapsën neuron-qelizë muskulore
- **Analizoni** rolin e acetilkolinesterazës.
- **Vlerësoni** rëndësinë e funksionit të sinapsave dhe faktin që sinapsa nuk është vazhdimësi anatomike.

Pjesa përfundimtare: Diskutim

Shtrohen për diskutim pyetjet:

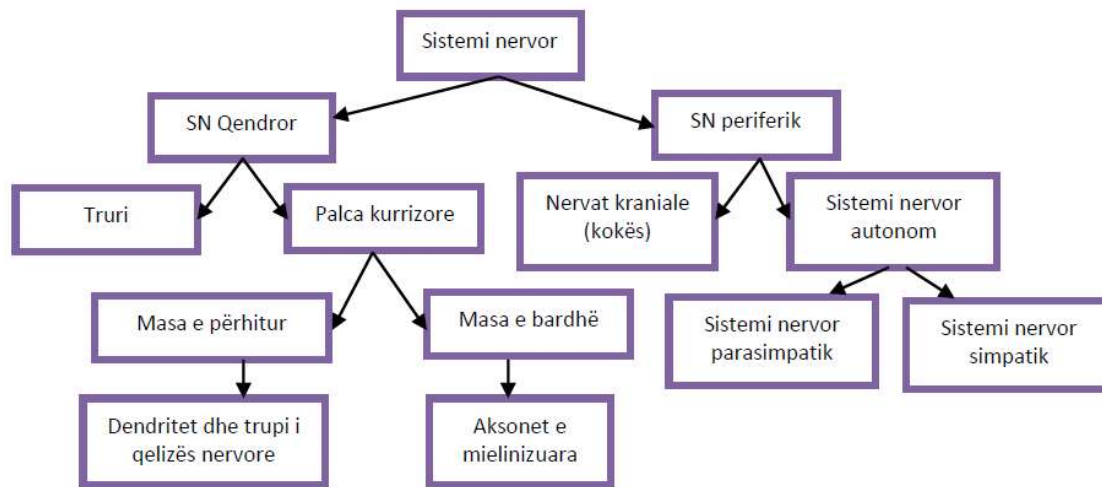
- *Pse në sinapsat neuro-muskulore, impulset përhapen vetëm në një drejtim?*

• *Pse kur potencialet e veprimit arrijnë në mënyrë të përsëritur në sinapsa, ato bëhen përfundimisht të paafta për të përcjellë impulset në neuronin tjetër?*

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënës

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurri.: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Struktura e sistemit nervor
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.1. Mendimtar kreativ. Sqaron ecurinë e zgjidhjes së një problemi në klasë apo jashtë saj, duke e vërtetuar zgjidhjen e problemit përmes metodës së analizës dhe e prezanton para moshatarëve apo para të tjerëve. III.1. Nxënës i suksesshëm. Demonstron shkathtësi të përdorimit të TIK-ut në situata të përditshme dhe në përmbylljen e kërkesave të ndryshme gjatë të nxënit (p.sh., për ndërtimin e tabelave, grafikëve apo diagrameve, për vizatimin e një plani të shtëpisë, apo për përgatitjen e shkresave dhe prezantimeve etj.).
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: sistemi nervor qendror, sistemi nervor periferik, neuronet ndijore, neuronet motorike, truri, truri i madh, truri i vogël, trugu trunor, tallami, hipotalami, palca kurrizore, reflekset, interneuronet Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Dallon sistemin nervor qendror nga sistemi nervor periferik. ☐ Analizon pjesët kryesore të trurit dhe funksionet e tyre. ☐ Studion strukturën e palcës kurrizore. ☐ Rendit ngjarjet e një refleksi të palcës kurrizore. ☐ Krahason sistemin nervor somatik me sistemin nervor autonom.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Koha e pritjes</i> U lihet nxënësve jo më pak se 15 min kohë për t'u menduar përpara se të përgjigjen. Në fillim të orës mësimdhënësi prezanton te nxënësit situatën e të nxënit. Jepen dy shembuj të veprimeve të pavullnetshme, si dhe dy shembuj të veprimeve të vullnetshme.
Shpjegoni ndryshimet mes veprimeve të pavullnetshme dhe atyre të vullnetshme. Strategji e të mësuarit në bashkëpunim, “kllasteri”, përdoret për të grupuar ide, mendime, objekte etj. Kjo teknikë nxit nxënësit të mendojnë lirshëm dhe hapur për problemet e caktuara.
Pjesa kryesore: Hapi i parë: Figura Mësimdhënësi formulon pyetje që lidhen me një figurë të cilën ai/ajo ua tregon ose projekton nxënësve. - Si është i ndërtuar neuroni? Sa llojesh janë neuronet? - Krahasoni strukturën dhe funksionin e neuroneve lëvizore dhe atyre ndijore. - Çfarë është mielina? - Cili është roli i njave të Ranvierit? Hapi i dytë: Krahasimi i shënimeve Mësimdhënësi ndërpret shpjegimin e mësimin në një pikë kryesore dhe u kërkon nxënësve të lexojnë, krahasojnë dhe të diskutojnë shënime të kanë nxjerrë gjatë studimit dhe shpjegimit. Nxënësit diskutojnë për mënyrën se si lind potenciali i veprimit. - o Në ç'mënyrë ngacmohet neuroni? - o Si përcillet impulsi nervor përgjatë aksonit? - o Cilat janë pjesët përbërëse të një harku reflektiv.
Pjesa përfundimtare: Kllaster



VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Gjeni informacione mbi lëngjet e shëndetshme e jo të shëndetshme për trupin tonë. Sa prej tyre konsumoni ju në dietën ditore?

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / **Lënda:** Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ **Shkalla e kurri.:** 6 / **Klasa:** XII

Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu

Njësia mësimore: Gjëndrat kryesore endokrine

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara):

II.4. Mendimtar kreativ. Bën hulumtim në mënyrë të pavarur për një çështje të caktuar duke përcaktuar fazat dhe procedurat e hulumtimit, paraqet dhe interpreton rezultatet e fituara në tabela dhe grafikë duke përdorur teknologjinë informative.

Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara):

2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlikohet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fjalët kyçe: hipotallamusi, gjëndra e hipofizës, gjëndrat mbiveshkore, epinefrina, norepinefrina, insulina, glukagoni, diabetes mellitus

Rezultatet e të nxënit të lëndës:

- ☐ **Vlerëson** rolin e hipotalamusit dhe gjëndrës së hipofizës në kontrollin e hormoneve tjera.
- ☐ **Përshkruan** rolin e hormoneve të tiroides dhe paratiroides.
- ☐ **Krahason** rolin e hormoneve të sekretuara në secilën pjesë e gjëndrës mbiveshkore.
- ☐ **Argumenton** se si të dy hormonet e sekretuara nga pankreasi rregullojnë nivelin e glukozës në gjak.
- ☐ **Tregon** rolin e hormoneve riprodhuese dhe të melatoninës.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti

Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: kimia, mjekësia

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse: Mësim i përqendruar në argumente

Hormonet janë mesengjerë (bartës të mesazheve) kimikë.

Hormonet funksionojnë së bashku me nervat.

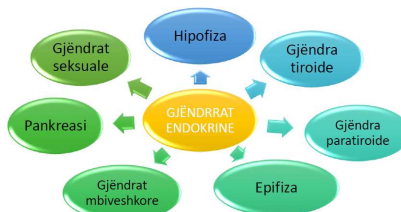
Gjëndrat kryesore: hipotalami, hipofiza, gjëndra tiroide, gjëndra paratiroide, , epifiza, gjëndrat mbiveshkore, pankreasi dhe gjëndrat seksuale.

Pjesa kryesore: Ditari dypjesësh

Gjendrat	Hormonet
Hipofiza	
Neurohipofiza	
Gjendrat tiroide	
Gjendrat paratiroide	
Gjendrat mbiveshkore	
Cipat e gjendrave mbiveshkore	
Pankreasi	
Gjendrat seksuale	

Nxënësit debatojnë lidhur me përgjigjet që kanë dhënë në ditarin dypjesësh!

Pjesa përfundimtare: Kllaster



VLERËSIMI I NXËNËSVE
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Kërkoni në internet informacione lidhur me çrregullimet që pasojnë nga mosfunksionimi i ndonjë prej gjëndrave endokrine. Të gjeturat shkruani në fletoren e punës.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazeve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Kontraktimi i muskujve
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): 1.7. Komunikues efektiv. Shpreh mendimin e lirë, opinionin dhe qëndrimin për një temë të caktuar nga jeta, nga shkenca, nga profesioni, nga shoqëria, nga mjedisi duke përdorur forma të ndryshme të komunikimi me gojë, me shkrim, të artit vizual, muzikor, skenik, krijimin letrar etj.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: tendina, fleksori, ekstensori, aktina, miozina, miofibrili, sarkomera
Rezultatet e të nxënësve të lëndës: ☐ Përshkruan veprimin e çifteve muskulore në lëvizjen e trupit. ☐ Lidh strukturën e një muskuli skeletor me aftësinë e muskujve për t'u kontraktuar. ☐ Interpreton se si furnizohen me energji muskujt për t'u kontraktuar.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Përmbledhje e strukturuar e shënimeve</i> Mësimdhënësi i udhëzon nxënësit të radhisin kuptimin e koncepteve kyçe të kapitullit si: • Muskuli ☐ • tendina ☐ • fleksori ☐ • ekstensori ☐ • aktina ☐ • miozina ☐ • miofibrili ☐ • sarkomera ☐ Me shpjegimin e koncepteve nxënësit arrijnë të bëjnë një përmbledhje të strukturuar të informacioneve të marra nga kjo tematikë.
Pjesa kryesore: <i>Të mësuarit reciprok</i> Ndahet klasa në grupe pune, ku secili grup cakton një pyetje dhe pasi nxënësit lexojnë dhe i shpjegojnë njëri- tjetrit informacionin e ri i përgjigjen pyetjes së dhënë. Pyetjet për secilin grup • Nëpërmjet një tabele krahasoni muskujt skeletor, të lëmuar dhe të zemrës • Si është i ndërtuar një muskul skeletor? • Skematizoni ndërtimin e fijes muskulore. Për secilën nga këta përbërës të fijes muskulore përcaktoni funksionin: rrjeti sarkoplazmatik; sarkomeri; miofibrili. • Shfrytëzoni figurën në tekst dhe skiconi një skemë, ku të paraqitet vendosja e fijeve të trasha dhe atyre të holla në një sarkomere të muskulit në gjendje qetësie. Tregoni dhe shënoni në skemën tuaj: një fije të trashë, katër fije të holla dhe dy vija Z. • Shfrytëzoni figurën në librin Biologjia 12 për të formuar një skemë, ku të paraqitet vendosja e fijeve të trasha dhe atyre të holla në një sarkomere të muskulit në gjendje qetësie. Tregoni dhe shënoni në skemën tuaj një shirit A, një shirit I dhe një shirit H. Gjatësia mesatare e një sarkomeri të muskulit në gjendje qetësie është 2, 25 µ m.

Pjesa përfundimtare: Harta e të pyeturit

“Harta e të pyeturit” është një skicë që shfaq idetë e rëndësishme të mësimin, të vendosura në një renditje logjike në trajtën e një skeme racionale pyetjesh.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Mësimdhënësi pas vëzhgimit të nxënësve gjatë orës mësimore vlerëson nxënësit për angazhimin dhe pjesëmarrjen aktive në të nxënit e njohurive të reja.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Në fletoren e punës skematizoni ndërtimin e një fije muskulore.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazeve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Sistemi i qarkullimit të gjakut
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): III.1. Nxënës i suksesshëm. Demonstron shkathtësi të përdorimit të TIK-ut në situata të përditshme dhe në përmbylljen e kërkesave të ndryshme gjatë të nxënësve (p.sh., për ndërtimin e tabelave, grafikëve apo diagrameve, për vizatimin e një plani të shtëpisë, apo për përgatitjen e shkresave dhe prezantimeve etj.). Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut. 2.2.2. Organizon aktivitete për vetëdijesimin e të tjerëve rreth shëndetit seksual dhe substancave të cilat rrezikojnë shëndetin e njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: sistemi kardiovaskular, arterie, kapilarë, vena, valvula, sistemi limfatik, plazma, qelizat e kuqe të gjakut, anemia, qelizat e bardha të gjakut, pllakëzat e gjakut, sistemi ABO i grupeve të gjakut, Rh faktori Rezultatet e të nxënësve të lëndës: ☐ Rendit pesë lloje të molekulave që transportohen nga sistemi kardiovaskular. ☐ Dallon ndërtimin në mes arterieve, kapilarëve dhe venave. ☐ Lidh funksionin e sistemit limfatik me funksionet e sistemit kardiovaskular dhe imunitar. ☐ Lidh secilin përbërës të gjakut me funksionin e tij. ☐ Përmbledh se si përcaktohet grupi i gjakut të një personi. Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Shoqërimi skematik i ideve</i> Nxënësve punojnë në grupe, ku secili grup: • Vëzhgojnë video të qarkullimit të plazmës së gjakut dhe lëngut indor, mat pulsën të dora ose të bajamet. Të dhënat i hedh në një tabelë, duke saktësuar intervalin e vlerës normale të pulsit. • Zgjedh një enë gjaku (aorta, arteriet, arteriolat, kapilarët, venulat, venat) skicon dhe emërton enën. • Studion përbërësit e plazmës dhe të lëngut indor. Pjesa kryesore: Kubimi (Kjo teknikë shqyrton temën nga këndvështrime të ndryshme, duke rritur aftësinë e nxënësve për të pasur një vizion të gjerë për lëvizjen e gjaku nëpër enët e gjakut). Përshkruan përmasat, formën, shtresat ndërtuese dhe ngjyrën e gjakut në aortë, arterie, arteriola, venula, vena. Përbërjen e plazmës së gjakut dhe lëngut indor. Skicon dhe emërton shtresat e enëve të gjakut dhe përbërësit e tyre. Tregon rrugën që ndjek gjaku kapilar për në inde dhe qelizë. Krahason shpejtësinë e rrjedhjes së gjakut në aortë, arterie me vena, arteriola dhe kapilarë. Krahason plazmën e gjakut me lëngun indor, duke treguar të përbashkëtat dhe duke bërë dallimet përkatëse. Argumenton: • Si rikthehet gjaku në zemër nga zonat më të largëta të tij (venula e gishtit të këmbës). • Proceset me të cilat lëvizin përbërësit e gjakut nga kapilari në hapësirën midis qelizave dhe rolin e lëngut jashtëqelizor në rregullimin e parametrave të tillë ,si: pH, glukozë, mbetje etj., në procesin e homeostazës.

Pjesa përfundimtare: Hulumtim i përbashkët

Mësimdhënësi, së bashku me nxënësit, kërkon përgjigjet e pyetjeve dhe ushtrimeve që janë në rubrikën “Kontrolli i njohurive” pas mësimit, bazuar në njohuritë e marra në këtë temë. Për këtë, mësimdhënësi aktivizon sa më shumë nxënës, sidomos ata nxënës që qëndrojnë pasivë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

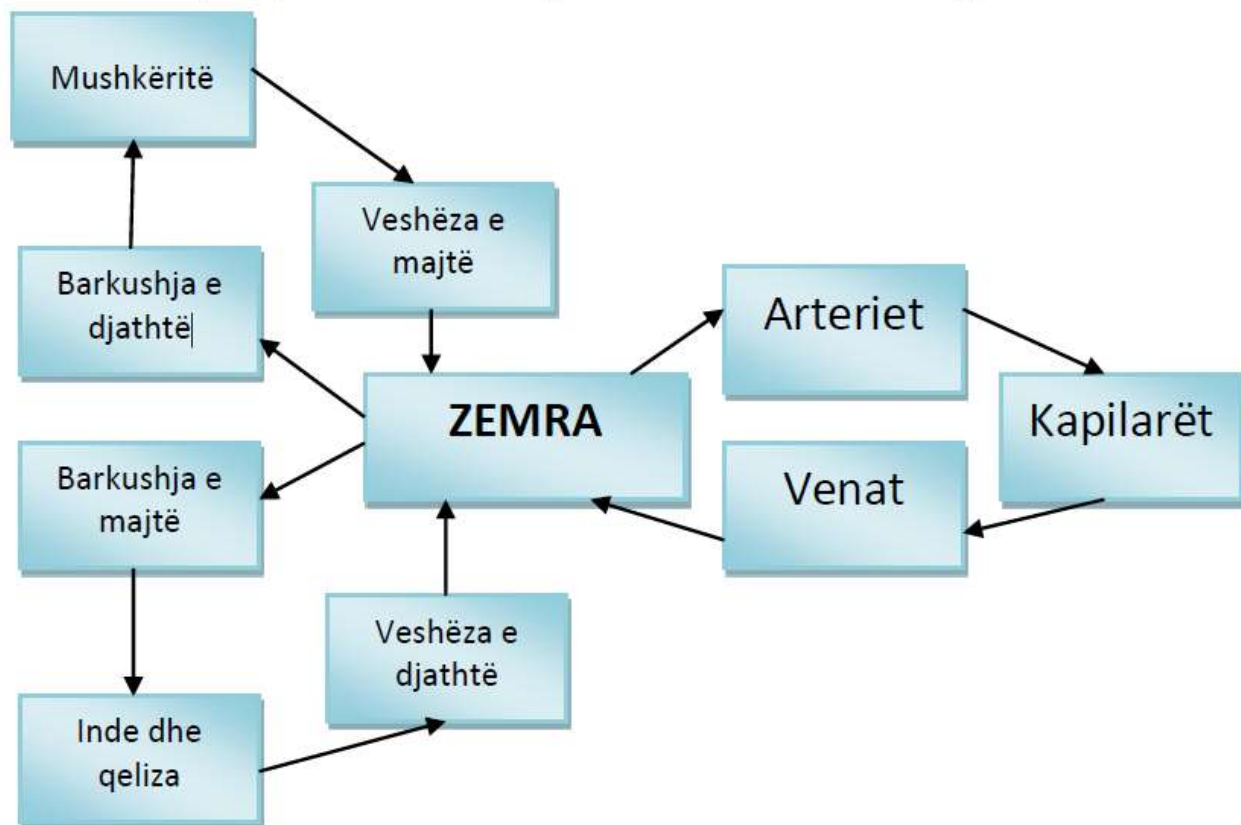
Vlerësimi i nxënësve bëhet varësisht nga angazhimi i tyre gjatë orës mësimore.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Modeloni me mjete të riciklueshme enët e gjakut dhe rrjedhjen e gjakut në to. Bëj animacion të plazmës dhe lëngu indor, duke hedhur në ujë ngjyrues dhe përbërës të plazmës dhe lëngut indor.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE	
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës/Lënda: Fiziologji e shtazeve dhe njeriut/ Shkalla e kurri.: 6 / Klasa: XII	
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu	
Njësia mësimore: Përbërësit e gjakut	
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.1. Komunikues efektiv. Paraqet para një audience të caktuar, përmes së paku një forme të komunikimit (gjuhës, simboleve, shenjave, kodeve, performancës artistike etj.) çështjet thelbësore të ngritura në një fjalim, interpretim ose ekspoze të dëgjuar për një temë të caktuar nga fusha të ndryshme mësimore. V.6. Individ i shëndoshë. Bën zgjedhje dhe merr vendime të duhura lidhur me shëndetin, dietat dhe ushtrimet në jetën e përditshme, apo në situata të paraqitura në formë të detyrave dhe aktiviteteve mësimore, kur duhet të veprojë në mënyrë të pavarur për jetësimin në praktikë të këtyre aspekte.	
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.	
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE	
Fjalët kyçe: sistemi kardiovaskular, arterie, kapilarë, vena, valvula, sistemi limfatik, plazma, qelizat e kuqe të gjakut, anemia, qelizat e bardha të gjakut, pllakëzat e gjakut, sistemi ABO i grupeve të gjakut, Rh faktori	
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Rendit pesë lloje të molekulave që transportohen nga sistemi kardiovaskular. ☐ Dallon ndërtimin në mes arterieve, kapilarëve dhe venave. ☐ Lidh funksionin e sistemit limfatik me funksionet e sistemit kardiovaskular dhe imunitar. ☐ Lidh secilin përbërës të gjakut me funksionin e tij. ☐ Përmbledh se si përcaktohet grupi i gjakut të një personi.	
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti	
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia	
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE	
Pjesa hyrëse: <i>Kllaster</i> Fillimisht nxënësit vëzhgojnë video të qarkullimit të limfës, qelizave të gjakut dhe gazit O2 duke mbajtur shënime përkatëse. Pastaj punojnë në grupe, ku secili grup ndërton një kllaster për limfën, lëngun indor, qelizat e bardha, qelizat e kuqe, pllakëzat e gjakut dhe Hb.	
Pjesa kryesore: <i>VLD (Veprimtari me lexim të drejtuar)</i> Mësimdhënësi u kërkon nxënësve të lexojnë pjesën “Qarkullimi i gjakut” dhe shtron pyetjet: - Cilat janë tri elementet përbërëse të qarkullimit të gjakut? - Cili është roli i valvulave gjysmëhënore te zemra dhe te venat? Pasi merr përgjigjet për këto pyetje, kalon në pjesën përfundimtare.	
Pjesa përfundimtare: <i>Ditar dypjesësh</i> Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të ndërtojnë dy kolona, ku të shkruajnë “Të dhëna” dhe “Komente”.	
Të dhenat	Komente
Venat	
Arteriet	
Kapilaret	
Qarkullimi I njëfishtë	
Qarkullimi I dyfishtë	
Kjo fazë përfundon kur plotësohen të dhënat nga nxënësit.	
VLERËSIMI I NXËNËSVE	
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.	
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR	
Vizatoni qarkullimin e njëfishtë dhe të dyfishtë të gjakut.	

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Zemra
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.1. Mendimtar kreativ. Sqaron ecurinë e zgjidhjes së një problemi në klasë apo jashtë saj, duke e vërtetuar zgjidhjen e problemit përmes metodës së analizës dhe e prezanton para moshatarëve apo para të tjerëve. III.3. Nxënës i suksesshëm. Shfrytëzon në mënyrë të duhur këshillat dhe informatat e marra për përkrahje në zgjidhjen e një detyre apo problemi të caktuar, pastaj rezultatet dhe sukseset i paraqet para të tjerëve.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: veshëzat, barkushet, vena çava, aorta, arteria koronare, nyja sinoatriale, puls i presionit të gjakut, goditje në zemër Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Krahason qarkullimin mushkëror me qarkullimin trupor (sistemik) të gjakut. ☐ Tregon rrugën që ndjek gjaku në zemër. ☐ Radhit tri mënyra për të monitoruar shëndetin e sistemit të qarkullimit të gjakut. ☐ Debaton rreth sëmundjeve vaskulare dhe faktorët që kontribuojnë në zhvillimin e tyre.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse Parashikim me terma paraprakë Mësimdhënësi shënon në tabelë disa terma dhe kërkon nga nxënësit të shkruajnë një paragraf ku të përdorin këto fjalë: veshëza, barkushe, kafaz i kraharorit, vena, arterie. Pasi i lexojnë punimet e tyre 4-5 nxënës, kalohet në fazën e dytë.
Pjesa kryesore: VLD (Veprimtari me lexim të drejtuar) Mësimdhënësi kërkon që nxënësit të lexojnë për 5-10 minuta dhe të nxjerrin përfundime. Drejton pyetjet: - Sa dhomëza ka zemra? - Cila barkushe e ka murin më të trashë dhe pse? - Cili është roli i valvulave? - Si punon zemra?
Pasi merr përgjigjet për këto pika, kalon në pjesën përfundimtare.
Pjesa përfundimtare: Kllaster Nxënësit ndërtojnë një kllaster mbi lidhjet funksionale të enëve të gjakut.



VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Vizatoni formën e zemrës dhe emërtoni pjesët e saj.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE	
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII	
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu	
Njësia mësimore: Monitorimi i sistemit kardiovaskular	
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): IV.8. Kontribuues produktiv. Nëpërmjet njërës nga format e shprehjes paraqet kompetencat e nevojshme për t'u gjendur me sukses në situata të ndryshme jetësore apo për zhvillim të karrierës në një fushë të caktuar. V.1. Individ i shëndoshë. Demonstron vetëbesim dhe shkathtësi personale e ndërpersonale në jetën e përditshme, duke dalluar me kohë aspektet pozitive për veten dhe duke ndërmarrë veprime konkrete për arritjen e rezultateve të synuara personale.	
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut. 2.2.2. Organizon aktivitete për vetëdijesimin e të tjerëve rreth shëndetit seksual dhe substancave të cilat rrezikojnë shëndetin e njeriut.	
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE	
Fjalët kyçe: veshëzat, barkushet, vena çava, aorta, arteria koronare, nyja sinoatriale, puls i presionit të gjakut, goditje në zemër Rezultatet e të nxënësve të lëndës: ☐ Krahason qarkullimin mushkëror me qarkullimin trupor (sistemik) të gjakut. ☐ Tregon rrugën që ndjek gjaku në zemër. ☐ Radhit tri mënyra për të monitoruar shëndetin e sistemit të qarkullimit të gjakut. ☐ Debaton rreth sëmundjeve vaskulare dhe faktorët që kontribuojnë në zhvillimin e tyre.	
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti	
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia	
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE	
Pjesa hyrëse: <i>Tabela e koncepteve, shoqërimi skematik i ideve</i> Nxënësit pasi vëzhgojnë videon ose skemat e tekstit mbi temën e mësipërme, renditin fjalët kyç në dërrasë duke dhënë shpjegimet përkatëse të tyre, pastaj punojnë në grupe duke shprehur në mënyrë skematike fazat e ciklit të rrahjeve të zemrës.	
Konceptet kryesore	Shpjegimet përkatëse
Cikël i rrahjeve të zemrës, sistolë, diastolë, valvula atrioventrikulare (trikuspidale), valvula bikuspidale, muskuli i zemrës, nyja sinoatriale (SAN), nyja atrioventrikulare (AVN),	Nxënësit bëjnë shpjegimet përkatëse duke u monitoruar nga mësimdhënësi dhe duke u mbështetur në informacionin që kanë marrë.
Grupi I: sistola e veshëzës Grupi II: sistola e barkushes Grupi III: diastolë e barkushes Grupi IV: përhapja elektrike e rrahjeve në zemër	
Pjesa kryesore: <i>Demonstrimi</i>	
Zbatimi nga ana e nxënësve i fazave të ciklit të rrahjeve të zemrës me mjete didaktike të grumbulluara parapraktikisht, njëkohësisht mësimdhënësi modelon paraqitjen, analizën dhe sintezën. Duke u mbështetur në skicat që kanë vizatuar, grupet nisin nga puna për të modeluar secilën fazë të ciklit të rrahjeve të zemrës me mjete të përgatitura parapraktikisht nga vetë nxënësit. Nxënësit pasi kanë përfunduar ndërtimin e fazës përkatëse, kontrollohen nga mësimdhënësi duke praktikuar funksionimin e secilës fazë të ciklit të rrahjeve të zemrës. Secili grup prezanton punën e tij para grupeve të tjera. Në fund nxënësit u përgjigjen pyetjeve të mëposhtme:	

1. Cilat janë tri fazat e ciklit të rrahjeve të zemrës, renditi ato?
2. Pse gjaku nuk kthehet nga veshëzat në venën mushkërore dhe venën kava?
3. Pse gjaku nuk kthehet nga barkushet në veshëza, nga aorta dhe arteria mushkërore në barkushe?
Argumentoni përgjigjen.
4. Analizoni fazën e parë të ciklit të zemrës (sistolën e veshëzës), fazën e dytë të ciklit të zemrës (sistolën e barkushes), fazën e tretë të ciklit kardiak (diastolën e barkushes). Sa kohë zgjat një cikël kardiak? Sa kohë zgjat sistola e barkushes?
5. Argumentoni pse muskuli i barkushes së majtë është më i fuqishëm se muskuli i barkushes së djathtë dhe muskuli i kësaj të fundit është më i fuqishëm se muskuli i veshëzës.
6. Në cilën dhomëz të zemrës fillon cikli të rrahjeve i zemrës dhe si lindin stimulimet elektrike?
7. Interpretoni përmes skemës funksionimin e nyjës sinoatriale, në rregullimin e ciklit të rrahjeve të zemrës.

Pjesa përfundimtare: Diagrami i Venit

Krahasoni duke treguar të përbashkëtat dhe bëni dallimet përkatëse midis:

VLERËSIMI I NXËNËSVE

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazeve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Zgavrat trupore dhe homeostaza
Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): III.9. Nxënës i suksesshëm. Menaxhon në mënyrë produktive burimet që i ka në dispozicion (kohën, njerëzit, mjetet e konkretizimit/ punës etj.) gjatë kryerjes së një aktiviteti ose detyre të caktuar në një fushë mësimore apo në situata të jetës së përditshme. Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlikohet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: homeostaza, mjedisi i brendshëm, temperatura trupore, potenciali ujqor
Rezultatet e të nxënësve të lëndës: ☐ Përshkruan natyrën e homeostazës. ☐ Argumenton rëndësinë e ruajtjes së një mjedisi të brendshëm të qëndrueshëm në përgjigje të ndryshimit të brendshëm dhe të jashtëm. Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazeve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Stuhi mendimesh</i> <i>Situatë rasti:</i> Ariu i murrmë bën gjumë letargjik. Pse një gjitar i tillë e kalon periudhën e të ftohtit si zvarranikët? Kjo lloj gjallese gjatë gjumit letargjik nuk urinon. Si e mënjanon urënë nga organizmi, kur dihet se ureja është një helm i rrezikshëm për organizmin? Argumento përgjigjen.
Pjesa kryesore: <i>Demonstrimi</i> Dushi është një pajisje që si burim energjie përdor energjinë elektrike për të ngrohur ujin deri në temperaturën 80-100° C. Ai funksionon në sja të një mekanizmi që për të ruajtur temperaturën brenda intervalit të caktuar; ndizet dhe fiket sa herë ndryshon temperatura e ujit. Bëj një krahasim të ngjashëm të ruajtjes së temperaturës së ujit me ruajtjen e temperaturës së trupit? Demonstrroje përmes një skeme të thjeshtë. Trego parametra të tjerë të organizmit që mbahen nën kontroll nga funksionimi i mekanizmave të organizmit. Renditi ato dhe bëj shpjegimet përkatëse.
Pjesa përfundimtare: <i>Kllaster</i> Në fund nxënësit në grupe ndërtojnë mekanizma homeostatikë lidhur me parametrat që u trajtuan më lart, duke argumentuar rolin e secilit komponent ndërtues në ruajtjen në normë të parametrave-temperaturës trupore.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Mësimdhënësi pas vëzhgimit të nxënësve gjatë orës mësimore vlerëson nxënësit për angazhimin dhe pjesëmarrjen aktive në të nxënësve të njohurive të reja.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Në fletoren e punës përgjigjuni në pyetjet e pjesës “Kontrolli i njohurive”

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / **Lënda:** Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ **Shkalla e kurrikulës:** 6 / **Klasa:** XII

Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu

Njësia mësimore: Sistemi i organeve të frymëmarrjes

Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara):

V.6. Individ i shëndoshë. Bën zgjedhje dhe merr vendime të duhura lidhur me shëndetin, dietat dhe ushtrimet në jetën e përditshme, apo në situata të paraqitura në formë të detyrave dhe aktiviteteve mësimore, kur duhet të veprojë në mënyrë të pavarur për jetësimin në praktikë të këtyre aspekte.

Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara):

2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fjalët kyçe: faringu, laringu, trakea, bronket, alveolet, diafragma,

Rezultatet e të nxënit të lëndës:

- ☐ **Tregon** rrugën që ndjek ajri kur futet në trup përmes hundës ose gojës.
- ☐ **Përshkruan** rolin e muskujve të brinjëve dhe diafragmës në frymëmarrje.
- ☐ **Analizon** rregullimin e ritmit të frymëmarrjes.
- ☐ **Krahason** transportin e oksigjenit me atë të dioksidit të karbonit në gjak.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti

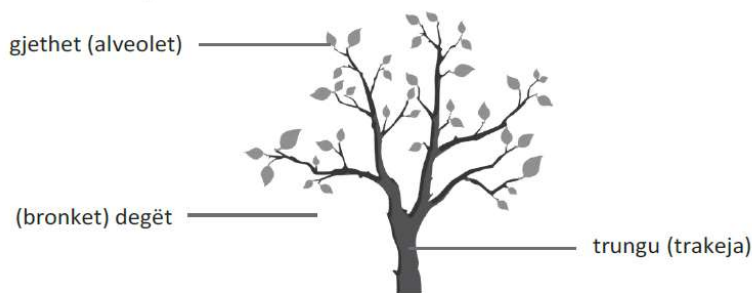
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE

Pjesa hyrëse: *Parashikimi me terma paraprakë*

Mësimdhënësi shkruan në tabelë termat e mëposhtëm, duke i nxitur nxënësit të mendojnë rreth tyre dhe t'i vendosin te fotoja e mëposhtme.

Mushkëritë janë organe të frymëmarrjes. Vëzhgoni organet e pemës, e cila ka kërcellin kryesor, dy degëzimet e tij, degëzat, të cilat përfundojnë me degëzime edhe më të holla dhe nga këto të fundit dalin gjethet. Skiconi pemën dhe emërtoni pjesët e përmendura më sipër. Paralel me to vendosni termat: *trake, bronke, bronkiola, alveole*. Tregoni ngjashmërinë në funksion midis termave të mësipërme dhe të dhënat hidhini në tabelë.

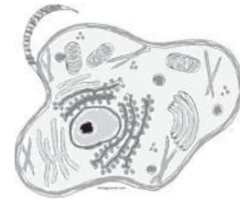
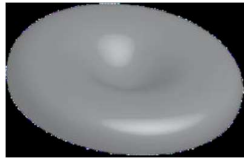


Organet	Kërcelli kryesor Trakeja	Dy degëzimet Bronket	Degëzat e holla Bronkiolët	Gjethet Alveolet
Ngjashmëritë në funksion.				

Pjesa kryesore: Veprimtaria e të menduarit dhe të lexuarit të drejtuar (VLMD)

(Kjo teknikë stimulon përqendrimin e nxënësit, aktivizimin e të menduarit, aftësinë parashikuese dhe vendosjen e lidhjeve logjike midis njohurive të mëparshme dhe njohurive të reja).

- Si furnizohet me oksigjen ameba?
- Po qeliza e njeriut?
- Krahasoni ato me njëra-tjetrën.
- Te cila qelizë O₂ depërton më shpejt?
- Argumentoni përgjigjen.

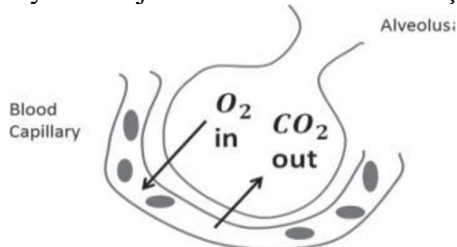


Qelizë e kuqe e gjakut

Ameba

Përshkruani vendndodhjen e mushkërive në organizëm dhe tregoni si janë të mbështjella ato.

- Si quhet cipa e mushkërive dhe ç'funksion ka ajo?
- Ç'ndryshim kanë kërcet e trakesë, bronkeve dhe bronkioleve? Përshtatni ndryshimet me funksionin që kanë. Pse mungojnë kërcet te bronkiolet? Argumentoni përgjigjen.
- Ju ndodh shpesh që t'ju thahet fytë? Si e shpjegoni këtë fakt?
- Ç'funksion kanë qelizat me qerpikë që ndodhen në trake dhe në bronke? A funksionojnë ato normalisht te një duhanpirës? Cili është funksioni i tyre? Shpesh ju ka ndodhur që nga rruga e frymëmarrjes të nxirrni sekrecione. Ç'përbërje dhe ç'funksion kanë ato? Ku prodhohen?



Shkëmbimi i gazeve midis alveolave dhe kapilarëve të gjakut

Vëzhgoni alveolet në foto (video) dhe përshkruani indin ndërtues të tyre. Shpjegoni si këmbehen gazet O₂ dhe CO₂ midis alveoleve dhe kapilarëve të gjakut.

- Cila dukuri zbatohet?
- Ç'ndikim ka ndryshimi i shtypjes së gazeve në transportin e tyre?
- Krahasoni shtypja e gazit O₂ dhe gazit CO₂ në alveole dhe në kapilarët e gjakut.
- Veçoni funksionet e organeve të aparatit të frymëmarrjes te njeriu.
- Argumentoni lidhjen që ekziston midis aparatit të frymëmarrjes, sistemit të qarkullimit të gjakut dhe qelizës.

Pjesa përfundimtare: Kllaster

Në fund nxënësit plotësojnë kllasterin e mëposhtëm duke plotësuar indet përkatëse të secilit organ dhe funksionet e tyre.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Frymëmarrja
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.9. Komunikues efektiv. Përdor në mënyrë efektive programet e TIK-ut gjatë procesit të nxënies (duke përfshirë edhe të nxënit në distancë), kryerjes së detyrave në një fushë të caktuar mësimore dhe prezantimit për audiencave të ndryshme. VI.1. Qytetar i përgjegjshëm. Prezanton mënyrën e funksionimit të mjedisit shoqëror në nivel lokal dhe me gjerë, si dhe me shembuj konkretë tregon kontributin e vet në ruajtjen dhe kultivimin e vlerave të mjedisit.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: faringu, laringu, trakea, bronket, alveolet, diafragma
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Tregon rrugën që ndjek ajri kur futet në trup përmes hundës ose gojës. ☐ Përshkruan rolin e muskujve të brinjëve dhe diafragmës në frymëmarrje. ☐ Analizon rregullimin e ritmit të frymëmarrjes. ☐ Krahason transportin e oksigjenit me atë të dioksidit të karbonit në gjak.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Brainstorming</i> Nxënësit shprehin të gjitha idetë e mundshme pa komente, duke i hedhur në dërrasën e zezë, ose në një tabak letre pa marrë parasysh se sa praktike janë ato. Në fund ato komentohen nga mësimdhënësi. Kur njeriu ndodhet në një mjedis me tym, pasi ka rënë zjarr ai asfiksohet (vështirësi ose ndalim i frymëmarrjes nga mungesa e ajrit me oksigjen). • <i>Si e shpjegon këtë fakt.</i> • <i>Cili është gazi helmues dhe ç'pasoja shkakton ai në organizëm?</i>
Pjesa kryesore: <i>Shoqërimi skematik i ideve</i> Nxënësit ndërtojnë një skemë përmbledhëse për aparatën e frymëmarrjes, ku emërtojnë të gjitha organet, indet dhe qelizat përkatëse të tyre. Gjithashtu, ata veçojnë edhe funksionet përkatëse të tyre. Mësimdhënësi drejton dhe kontrollon në mënyrë të vazhdueshme punën e grupeve, kohën e prezantimit të secilit grup dhe vëmendjen e anëtarëve të grupeve për të dëgjuar,
Pjesa përfundimtare: <i>Përmbledhje e strukturuar</i> Mësimdhënësi zhvillon një përmbledhje mbi tri organet kryesore të frymëmarrjes: trakeja, bronket dhe alveolet, ndërtimin e tyre, si dhe qarkullimin e ajrit deri në gjak.
Drejton pyetjet: - Si është e ndërtuar trakeja? - Çfarë funksioni ka trakeja? - Si quhen degëzimet e trakesë? - Prej cilave pjesë të mushkërive, oksigjeni kalon në kapilarë të gjakut?
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formative.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Në fletoren e punës, jepni përgjigje në pyetjet e pjesës “Kontrolli i njohurive”.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE**Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Biologji/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII****Tema:** Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu**Njësia mësimore:** Punë laborator: *Përcaktimi i kapacitetit të mushkërive*

Rezultatet e të nxënësve për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara):

IV.7. Kontribuues produktiv. Zbaton udhëzimet dhe rregullat e shkruara në udhëzues, katalog, apo skicë për përdorimin e drejtë të mjeteve laboratorike, makinave dhe pajisjeve teknike, gjatë një ushtrimi ose aktiviteti (në klasë, në laborator ose në punëtori), tregon për të tjerët mënyrën e zgjedhjes dhe përdorimit të tyre.

Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara):

2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.

ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE

Fjalët kyçe: frymëmarrja, mushkëritë, kapaciteti, ajri

Rezultatet e të nxënësve të lëndës:

☐ **Mat** vëllimin tënd tidal, kapacitetin vital dhe vëllimin e rezervës ekspirative (frymënxjerrëse).

- **Përcakton** kapacitetin e rezervës inspirative (frymëmarrëse) dhe kapacitetin e mushkërive.
- **Parashikon** sesi ushtrimet do të ndikojnë në vëllimin tidal, kapacitetin vital dhe kapacitetin e mushkërive.

Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: spirometër, pipëz e spirometrit, letër dhe laps

Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: mjekësia

PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE**Pjesa hyrëse: PJESA A: Matja e vëllimit**

1. Vendosni një pipëz të pastër në skajin e spirometrit. Për të matur vëllimin tuaj tidal, së pari merrni një frymëmarrje normale. Pastaj një frymënxjerrje normale në spirometër përmes pipëzës së gojës. Regjistroni vëllimin e ajrit të nxjerrë në tabelën tuaj të të dhënave.

2. Për të matur vëllimin e rezervës ekspirative, së pari bëni një frymëmarrje normale, e pastaj një frymënxjerrje normale. Pastaj me forcë nxjerr sa më shumë ajër të jetë e mundur në spirometër. Regjistroni këtë vëllim.

3. Për të matur kapacitetin vital, së pari thithni sa më shumë ajër që të keni mundësi, dhe më pas nxirrni me forcë sa më shumë ajër që të mundni në spirometër. Regjistroni këtë vëllim.

Pjesa kryesore: PJESA B: llogaritni kapacitetin e mushkërive

Tabela më poshtë përmban vlera mesatare për vëllimin rezidual (të mbetur) dhe kapacitetin e mushkërive për të rriturit e moshës së re.

Vëllimi rezidual dhe kapaciteti I mushkërive		
	Meshkujt	Femrat
Vëllimi rezidual	1.200 ml	900 ml
Kapaciteti I mushkërive	6.000 ml	4.500 ml

Atletët mund të kenë vëllime 30-40% më të mëdha se mesatarja për gjininë e tyre.

1. Vëllimi i rezervës inspiruese (VRI) mund të llogaritet duke zbritur vëllimin tidal (VT) dhe vëllimin e rezervës ekspiruese (VRE) nga kapaciteti vital (KV). Formula për këtë llogaritje është si më poshtë:

$$VRI = KV - VT - VRE$$

Përdorni të dhënat në tabelën tuaj dhe ekuacionin e mësipërm për llogaritjen e vëllimit të rezervës inspiruese.

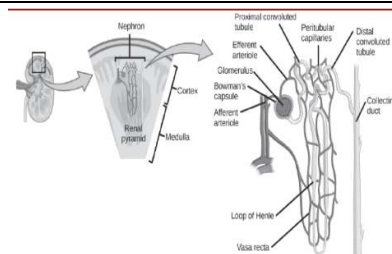
2. Kapaciteti i mushkërive (KM) mund të llogaritet duke shtuar vëllimin rezidual (VR) në kapacitetin Vital (KV). Formula për këtë llogaritje është si më poshtë:

$$KM = KV + VR$$

Përdorni të dhënat në tabelën tuaj dhe tabelën e mësipërme për të llogaritur kapacitetin tuaj të mushkërive.
Pjesa përfundimtare: PJESA C: Pastrimi dhe rregullimi Hidhni pipëzën tuaj në shportën e mbeturinave. Pastroni zonën tuaj të punës dhe të gjitha pajisjet laboratorike. Kthejeni pajisjet e laboratorit në vendin e duhur. Lani mirë duart tuaja para se të dilni nga laboratori dhe pasi të keni përfunduar të gjithë punën.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Vlerësimi i nxënësve bëhet në bazë të angazhimit dhe nxjerrjes së rezultateve të sakta pas përfundimit të punës së laboratorit.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Në shtëpi, me anëtarët e familjes suaj matni kohën e qëndrimit të tyre pa marrë frymë. Rezultatet shënoni në fletoren e punës.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Sistemi i organeve të tretjes – Ushqimi
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): V.6. Individ i shëndoshë. Bën zgjedhje dhe merr vendime të duhura lidhur me shëndetin, dietat dhe ushtrimet në jetën e përditshme, apo në situata të paraqitura në formë të detyrave dhe aktiviteteve mësimore, kur duhet të veprojë në mënyrë të pavarur për jetësimin në praktikë të këtyre aspekte. Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (grykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: materie ushqyese, tretja, kalori, vitamina, minerale
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Analizon materiet ushqyese që gjenden në ushqime. ☐ Arsyeton rolin e karbohidrateve, proteinave, lipideve, vitaminave, mineraleve dhe ujit në mirëmbajtjen e një trupi të shëndetshëm. ☐ Propozon mënyra të shmangies së çrregullimeve shëndetësore si pasojë e niveleve të larta të yndyrave të ngopura në ushqim. Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Parashikim me terma paraparakë</i> Mësimdhënësi zgjedh disa fjalë kyç, si: karbohidrate, proteina, vitamina, minerale, uji, drithëra, fruta. Këto fjalë i shkruan në tabelë. Mësimdhënësi u kërkon nxënësve të punojnë në dyshe për të shkruar një ese të shkurtër, e cila mund të lidhet me përdorimin e fjalëve të mësipërme. Pas 5-7 minutash, nxënësit lexojnë tekstin e esesë së shkruar.
Pjesa kryesore: <i>Analiza e tipareve semantike</i> Mësimdhënësi ndërton një tabelë për të bërë analizën e tipareve semantike. Nxënësit e plotësojnë tabelën në fletoret e tyre duke punuar në dyshe. Lëndët ushqimore: - karbohidrate - yndyrat - vitaminat Ushqimet që i përmbajnë ato:
Pjesa përfundimtare: <i>Rrjedhshmëria gojore e dyshe</i> Nxënësit në dyshe emërtohen njëri A dhe tjetri B. Nxënësi A fillon të tregojë çfarë mban mend nga mësimi, ndërsa nxënësi B e dëgjon me vëmendje. Pas pesë minutash, nxënësit ndërrojnë rolet dhe procedura vazhdon në të njëjtën mënyrë.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Gjeni informacione mbi lëngjet e shëndetshme e jo të shëndetshme për trupin tonë. Sa prej tyre konsumoni ju në dietën ditore?

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurri.: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Tretja
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.1. Komunikues efektiv. Paraqet para një audience të caktuar, përmes së paku një forme të komunikimit (gjuhës, simboleve, shenjave, kodeve, performancës artistike etj.) çështjet thelbësore të ngritura në një fjalim, interpretim ose ekspozitë të dëgjuar për një temë të caktuar nga fusha të ndryshme mësimore. II.9. Mendimtar kreativ. Zbaton njohuritë dhe përvojën në kontekst të zgjidhjes së një problemi nëpërmjet veprimeve të përshtatshme, p.sh. përfshin të rinjtë në një debat për tema me interes shkencor, shoqëror, historik, kombëtar etj., vetëm pasi të jenë bërë përgatitjet e duhura dhe të jetë bërë informimi i të gjithëve. Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: amilaza, ezofagu, pepsina, lipaza, villuset, zorra e hollë, zorra e trashë
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Lidh katër funksionet kryesore të sistemit të tretjes me përpunimin e ushqimit. ☐ Tregon rrugën e ushqimit përmes sistemit të tretjes dhe proceset kryesore të tretjes që ndodhin në gojë, lukth, zorrë të hollë dhe zorrë të trashë. ☐ Analizon mënyrën e përthithjes së materieve ushqyese nga sistemi tretës në sistemin e qarkullimit të gjakut ose limfatik.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologji e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Parashikim me terma paraprakë</i> Mësimdhënësi paraqet në tabelë termat: <i>tretje, gojë, ushqim, duoden, mëlçi, pankreas, amilaza, ezofagu, pepsina, lipaza, villuset, zorra e hollë, zorra e trashë</i>. Më pas u kërkon nxënësve të bëjnë një paragraf, ku të jepet lidhja logjike mes këtyre fjalëve. Në fund të kësaj faze, nxënësit lexojnë paragrafët e shkruar prej tyre.
Pjesa kryesore: <i>VLD (Veprimtari me lexim të drejtuar)</i> Mësimdhënësi u kërkon nxënësve të lexojnë mësimin nga fillimi deri në fund. Pasi nxënësit e lexojnë, drejton pyetjet. - Cilat janë proceset që kryhen gjatë kalimit të ushqimit në kanalin tretës? - Ç ‘kuptoni me gëlltitje, tretje, përthithje, përvetësim dhe ekskretim? - Në cilën pjesë të gypit tretës fillon kjo tretje? - Ç ‘kuptoni me tretje mekanike dhe kimike? - Cilat janë enzimatat që bëjnë tretjen kimike të ushqimit?
Pjesa përfundimtare: <i>Rishikimi në dyshe</i>
Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të rishikojnë njohuritë e marra, duke punuar fillimisht në dyshe e pastaj ta shtrijnë diskutimin me të gjithë klasën duke arritur në një përfundim të përbashkët.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Gjeni informacione mbi lëngjet e shëndetshme e jo të shëndetshme për trupin tonë. Sa prej tyre konsumoni ju në dietën ditore?

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE	
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII	
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu	
Njësia mësimore: Ekskretimi	
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.7. Komunikues efektiv. Shpreh mendimin e lirë, opinionin dhe qëndrimin për një temë të caktuar nga jeta, nga shkenca, nga profesioni, nga shoqëria, nga mjedisi duke përdorur forma të ndryshme të komunikimi me gojë, me shkrim, të artit vizual, muzikor, skenik, krijimin letrar etj. VI.4. Qytetar i përgjegjshëm. Paraqet në forma të ndryshme të të shprehurit vlerat kryesore të diversitetit në shoqëri apo në mjedisin ku jeton, i diskuton ato me të tjerët, duke i krahasuar me shembuj nga jeta e përditshme që tregojnë tolerancë, respekt dhe qëndrim të hapur ndaj dallimeve.	
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut.	
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE	
Fjalët kyçe: ekskretimi, urea, nefroni, urina, ureteri, fshikëza e urinës, uretra	
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Kategorizon mbetjet kryesore që prodhohen nga organizmi dhe organet ose indet që eliminojnë ato ☐ Heton lidhur me rolin që kanë nefronet në filtrimin e gjakut në veshka. ☐ Përshkruan rrugën e urinës përmes sistemit urinar të njeriut. ☐ Parashikon sesi dëmtimi i veshkave mund të ndikojë në homeostazën dhe të kërcënojë jetën e njeriut.	
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti	
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: Kimia, Fizika, Matematika, Jeta dhe puna, Shoqëria dhe mjedisi, Mjekësia	
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE	
Pjesa hyrëse: <i>Stuhi mendimesh</i> Te njeriu plazma e gjakut filtrohet në veshka rreth 60-70 herë në ditë. Pse filtrohet kaq shumë herë gjaku? Nga cili organ vjen gjaku për në veshka? Ç’funksion ka veshka? Ç’përbërje ka urina e njeriut? Pse njeriu urinon më shpesh në periudhën e dimrit sesa në periudhën e verës. Jep disa argumente bindëse.	
Pjesa kryesore: <i>Shoqërimi skematik i ideve. Demonstrimi. VMLD (Veprimtaria e të menduarit dhe të lexuarit të drejtuar)</i> Ndërto skemën e aparatit të ekskretimit. Emërto organet e këtij aparati. Skico prerjen tërthore të veshkës duke demonstruar kapsulën, korteksin, medulën, legenin, ureterin, arterien renale dhe venën renale. Përgjigju pyetjeve: Shpejtësia e filtrimit glomerular te veshka e njeriut është 125 cm ³ / min. Skico gypin e nefronit dhe trego ku ndodhet gypi i <i>përdredhur</i> <i>proksimal</i> , <i>ngushtica e Henlit</i> , <i>gypi i përdredhur distal</i> dhe <i>gypi kolektor (mbledhës)</i> . Në ç ‘drejtim lëvizin lëndët në <i>ripërthithjen përzgjedhëse</i> ? Cilat janë produktet përfundimtare të ekskretimit në veshka?	
Pjesa përfundimtare: <i>Rishikimi në dyshe</i> Mësimdhënësi udhëzon nxënësit të rishikojnë njohuritë e marra, duke punuar fillimisht në dyshe e pastaj ta shtrijnë diskutimin me të gjithë klasën duke arritur në një përfundim të përbashkët.	
VLERËSIMI I NXËNËSVE	
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.	

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Sh. e natyrës/Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Sh. E kurriku.:6/Klasa:XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Punë laboratorit: <i>Demonstrimi i tretjes së laktozës</i>
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.5. Mendimtar kreativ. Identifikon burimet e informacioneve të nevojshme dhe i shfrytëzon ato në mënyrë të duhur për të zgjidhur një problem në nivelin e caktuar të vështirësisë, duke dhënë shembuj III.7. Nxënës i suksesshëm. Përzgjedh punimet kryesore të dosjes së vet për të shpjeguar para një audience të caktuar strategjitë që ka zbatuar për të ndjekur avancimin e vet dhe masat e aplikuara për të përmirësuar përparimin në mënyrë të vazhdueshme.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut;
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Përshkruan marrëdhëniet midis enzimave dhe tretjes së molekulave ushqimore. • Vlerëson aftësinë e një produkti për trajtim të qumështit për të promovuar tretjen e laktozës. • Dëshmon praninë e laktozës në qumësht dhe ushqimet që përmbajnë qumësht.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: produkt për trajtimin e qumështit (i lëngshëm), rrëmojsë (kruese dhëmbësh), govatë, pikatore, qumësht, tretësirë glukoze, shirita të testit të glukozës.
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare: kimia, mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: Njerëzit me një gjendje të njohur si intoleranca e laktozës , shpesh përjetojnë dhembje në lukth dhe zorrë, fryrje dhe diarre kur hanë ushqime që përmbajnë qumësht. Këto simptoma vijnë nga pamundësia për të tretur laktozën, një sheqer që gjendet në qumësht. Laktoza është disakarid i bërë nga një njësi glukoze dhe një njësi galaktoze. Molekulat e laktozës ndahen në molekula të glukozës dhe galaktozës gjatë tretjes . Njerëzit të cilët nuk mund të tretin laktozën nuk prodhojnë enzimin laktaza, enzim tretës që ndihmon në zbërthimin e laktozës. Në këtë punë laboratorit, ju do të hulumtoni një produkt për trajtimin e qumështit i cili është krijuar për të ndihmuar tretjen e laktozës.
Pjesa kryesore: PJESA A: Hartoni një eksperiment 1. Lexoni fletën e informacionit që vjen me produktin për trajtim të qumështit. Diskutoni me grupin tuaj të laboratorit se çfarë është produkti dhe çfarë ai bën. Shkruani një përmbledhje të diskutimit tuaj në raportin tuaj të laboratorit. 2. Punoni me anëtarët e grupit tuaj të laboratorit për të eksploruar njërën nga pyetjet e shkruara për hapin 4 të Para se të filloni . Për të eksploruar pyetjen, hartoni një eksperiment që përdor materialet e listuara për këtë punë laboratorit. 3. Shkruajeni procedurën për eksperimentin e grupit tuaj. Bëni një listë të të gjitha masave paraprake të sigurisë që do të merrni. Lëreni mësuesin tuaj të aprovojë procedurën dhe masat paraprake të sigurisë para se të filloni eksperimentin. 4. Kryeni eksperimentin e grupit tuaj dhe mblidhni të dhënat.
Pjesa përfundimtare: PJESA B: Pastrimi dhe asgjësimi 5. Hidhni tretësirat, xhamat e thyer dhe shiritat për provë të glukozës në kontejnerët e caktuar të mbeturinave. Mos derdhni kimikate në dysHEME gjatë ikjes ose mos vendosni materiale laboratorike. 6. Pastroni zonën tuaj të punës dhe të gjitha pajisjet laboratorike. Kthejini pajisjet e laboratorit në vendin e duhur. Lani duart tuaja përpara se të dilni nga laboratorit dhe pasi të keni përfunduar të gjithë punën.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Vlerësimi i nxënësve bëhet në bazë të aktiviteteve të kryera, varësisht nga detyra e nxënësit gjatë punës së laboratorit.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Gjeni informacione mbi lëngjet e shëndetshme e jo të shëndetshme për trupin tonë.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurrikulës: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Mbrojtja e trupit IMUNOLOGJIA
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): I.7. Komunikues efektiv. Shpreh mendimin e lirë, opinionin dhe qëndrimin për një temë të caktuar nga jeta, nga shkenca, nga profesioni, nga shoqëria, nga mjedisi duke përdorur forma të ndryshme të komunikimi me gojë, me shkrim, të artit vizual, muzikor, skenik, krijimin letrar etj.
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut. 2.2.2. Organizon aktivitete për vetëdijesimin e të tjerëve rreth shëndetit seksual dhe substancave të cilat rrezikojnë shëndetin e njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: patogjen, mukozë, përgjigje inflamatore, histamina, sistemi komplementar, interferon, neutrofil, makrofag, qelizë natyrore vrasëse
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Argumenton mbrojtjen që ofron lëkura dhe mukozat trupin. ☐ Krahason përgjigjen inflamator me përgjigjen e temperaturës. ☐ Vlerëson rolin e proteinave që vrasin ose frenojnë patogjenët. ☐ Analizon rolin e qelizave të bardha të gjakut në luftimin e patogjenëve.
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: kimia, mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Përmbledhje e strukturuar</i> Mësimdhënësi bën një përmbledhje të njohurive të temës duke theksuar ndryshimet midis antigjeneve dhe antittrupave dhe si realizohet hap pas hapi se si realizohet imuniteti pasiv. Më pas udhëzon nxënësit të lexojnë mësimin me pjesë dhe drejton pyetjen: - Çfarë janë patogjenet? - Cilat janë mënyrat me anë të së cilave molekulat e antittrupave sulmojnë patogjenet?
Pasi merr përgjigjet nga nxënësit, mësimdhënësi kalon në fazën e dytë. Pjesa kryesore: <i>Leksioni i thelluar</i> Mësimdhënësi shtjellon pikat kryesore të temës si: • Mënyrën e lidhjes komplementare të antitrupit me antigjenin. • Mënyrën si realizohet përgjigja imunitare aktive me anë të limfociteve dhe antittrupave që ato prodhojnë. • Mënyrën si realizohet përgjigja e dytë imunitare përmes qelizave memorizuese. • Përmbajtjen e vaksinave dhe përdorimin e tyre.
Pjesa përfundimtare: <i>Rrjeti i diskutimit</i> Mësimdhënësi kërkon nga nxënësit që, pasi të gjejnë në dyshe përgjigjet mbi krahasimin e antigjenit me antitrupin, çdo dyshe të diskutojë me dyshen pasardhëse, duke e konsoliduar përgjigjen, derisa të jenë konsultuar të gjitha dyshet në formë rrjeti. Në fund, dy nxënës japin përgjigje të konsoliduar.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Gjeni informacione mbi lëngjet e shëndetshme e jo të shëndetshme për trupin tonë. Sa prej tyre konsumoni ju në dietën ditore?

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurri.: 6 / Klasa: XII			
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu			
Njësia mësimore: Përgjigja imunologjike			
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.9. Mendimtar kreativ. Zbaton njohuritë dhe përvojën në kontekst të zgjidhjes së një problemi nëpërmjet veprimeve të përshtatshme, p.sh. përfshin të rinjtë në një debat për tema me interes shkencor, shoqëror, historik, kombëtar etj., vetëm pasi të jenë bërë përgatitjet e duhura dhe të jetë bërë informimi i të gjithëve.			
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut. 2.2.2. Organizon aktivitete për vetëdijesimin e të tjerëve rreth shëndetit seksual dhe substancave të cilat rrezikojnë shëndetin e njeriut.			
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE			
Fjalët kyçe: përgjigja imunologjike, qelizat citotoksike T, qelizat B, qelizat ndihmëse T, antigjeni, qelizat plazmatike, antitruapat			
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Rendit katër lloje të qelizave të sistemit imunitar dhe përshkruani funksionet e tyre. ☐ Zbulon se si qelizat e bardha të gjakut njohin patogjenët. ☐ Përcakton rolin që kanë qelizat ndihmëse T në përgjigjen imunologjike. ☐ Krahason rolin e qelizave T me atë të qelizave B në përgjigjen imunologjike.			
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti			
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: kimia, mjekësia			
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE			
Pjesa hyrëse: <i>Tabela e koncepteve</i> Fillimisht nxënësit vëzhgojnë video ose foto të sistemit imunitar dhe duke u mbështetur në njohuritë e mëparshme rreth qelizave të bardha të gjakut, pastaj plotësojnë në grupe tabelën e koncepteve si më poshtë:			
Qelizat e bardha të gjakut	Struktura e qelizës	Vendi ku prodhohen	Funksioni
Fagocitet			
Neutrofilet			
Monocitet			
Limfocitet B dhe T			
Antigjen Antitruap			
Pjesa kryesore: <i>Kubimi</i> <i>Kjo teknikë shqyrton temën nga këndvështrime të ndryshme, duke rritur aftësinë e nxënësit për të pasur një vizion të gjerë mbi sistemin imunitar te njeriu.</i> <i>Situata e parë:</i> Edhe pse një person mund të jetë mbartës i hepatitit B dhe transmetues te personat e tjerë, ai ka imunitet, pra nuk preket prej tij. Si e shpjegoni këtë fakt?			

Përshkruan mekanizmat fiziologjikë të mbrojtjes së organizmit ndaj patogjeneve të ndryshme: trego funksionin e HCl-së në stomak, keratinës në lëkurë, qelizave me qerpikë në trake, qimet e hundës etj. **Shpjegon** termat duke u mbështetur në njohuritë që ke mësuar rreth tyre: patogjen (antigjen), antitrupe, sistem mbrojtës i jashtëm, sistem mbrojtës i brendshëm, përgjigje imunitare, qeliza memorizuese, kujtesë imunologjike.

Krahason antigenin dhe antitrupe për nga përbërja dhe funksioni. Ç’lidhje ekziston midis tyre?

Zbaton. Ndërto skicat përkatëse dhe bëj lidhjen funksionale midis tyre.

Krahason neutrofilet me monocitet duke u mbështetur në këto veçori:

- Sa % e leukociteve janë dhe ç’përmasa kanë?
- Ku veprojnë?

Zbato: Skico formën e neutrofileve dhe monociteve.

Analizo mekanizmin e veprimit të neutrofileve dhe monociteve (makrofagë) mbi një qelizë bakteriale dhe virusi? Pse quhet mekanizëm i mbrojtjes jospesifike? Cilin patogjen shkatërron neutrofili? Si e shkatërron monociti dhe neutrofili antigenin?

Shoqëro me skemën përkatëse.

Argumento: Si mbyllet plaga te një person i aksidentuar?

Situata e dytë: Çdo person i vaksinuar nuk preket nga poliomieliti, ndërsa nga gripi preket shpesh? Si e shpjegoni këtë fakt?

Studion një limfocit B? Si e mbron ky limfocit organizmin nga virusi i poliomielitit? Pse limfociti B nuk siguron imunitetin e organizmit edhe për virozat e stinës?

Kur virusi i gripit qarkullon në organizëm për herë të parë, personi ka ethe dhe temperaturë, ndërsa kur i njëjti virus qarkullon përsëri personi nuk ka shqetësime. Argumento përgjigjen.

Shpjegon si shumohen dhe diferencohen limfocitet B. A e shkatërron vetë patogjenin limfociti B?

Interpreton përmes skemës përgjigjen e parë imunitare dhe të dytë imuntare që sigurohet nga limfocitet B.

Krahason qelizat plazmatike dhe qelizat memorizuese. Cilat prej tyre janë në numër më të madh?

Argumenton pse qelizat memorizuese përbëjnë bazën e kujtesës imunologjike? Ç’përbërje ka vaksina? Pse shërben ajo? Trego disa lloje vaksinash që ke bërë.

Analizon strukturën e qelizës së limfociteve T. Sa lloje janë ato për nga funksioni që kryejnë? Si e shkatërron limfociti T një qelizë kancerogjene?

Krahason limfocitet B dhe limfocitet T duke bërë dallimet në ndërtim dhe funksionin që kryejnë

Pjesa përfundimtare: Diskutim

Lidh termat e mëposhtëm me fjalitë përkatëse:

1. Makrofag që ka gëlltitur patogjen.
2. Kujtesë imunologjike. **Limfocite B**
3. Qelizë trupi që është pushtuar nga një patogjen.
4. Bakter që qarkullon përsëri në organizëm. **Limfocite T**
5. Pezmatim i antigenit.

Lidh termat e mëposhtëm me njëri-tjetrin:

1. neutrofilet
2. limfocitet B **Qeliza burimore limfoide**
3. limfocitet T
4. monocitet **Qeliza burimore melloide**
5. pllakëzat e gjakut

Trego llojin e imunitetit në shembujt e mëposhtëm. Argumento përgjigjen.

1. Pasi ke kaluar virozën.
2. Pasi ke marrë nga goja vaksinën e poliomielitit.
3. Fëmijët e porsalindur që ushqehen me gjë dhe që nuk ushqehen me gjë.
4. Kur çan shputën e këmbës thellë me mjete të forta.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësuesi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Gjeni informacione mbi lëngjet e shëndetshme e jo të shëndetshme për trupin tonë. Sa prej tyre konsumoni ju në dietën ditore?

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurri.: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Transmetimi dhe parandalimi i sëmundjeve
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): VI.7. Qytetar i përgjegjshëm. Prezanton (në një debat me të tjerët ose në një formë tjetër të të shprehurit) masat për mbrojtjen dhe avancimin e vlerave dhe parimeve të të drejtave të njeriut në jetën e përditshme, duke veçuar shembuj konkretë të ndonjë aktiviteti (p.sh., aktivitete për promovimin e barazisë gjinore, luftimit të paragjyqimeve dhe diskriminimit, luftimit të varfërisë etj.). Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut. 2.2.2. Organizon aktivitete për vetëdijesimin e të tjerëve rreth shëndetit seksual dhe substancave të cilat rrezikojnë shëndetin e njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: postulatet e Koh-ut, imuniteti, vaksinimi, vaksinat, zhvendosja e antigjenit
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Tregon mënyrat se si sëmundjet mund të transmetohen te njerëzit. ☐ Formulon postulatet e Koh-ut për identifikimin e patogjenëve. ☐ Tregon se si trupi prodhon imunitet ndaj patogjenëve. ☐ Rekomandon vaksinimin si formë e imunizimit ndaj patogjenëve
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Biologjia 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: mjekësia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Përmbledhje e strukturuar</i> Mësimdhënësi u kërkon nxënësve që të lexojnë. Më pas nxit diskutimin përmes pyetjeve: - Cilat sëmundje quhen infektive? - Cilat janë disa nga rrugët e përhapjes së sëmundjeve infektive? - Tregoni disa lloje sëmundjesh infektive. - Ç’kuptoni me imunitet pasiv? - Ku qëndron rëndësia e imunitetit pasiv?
Pjesa kryesore: <i>VLD</i> Nxënësit, pasi të lexojnë për rreth 10 minuta pjesën “Transmetimi dhe parandalimi i sëmundjeve”, do t’u përgjigjen pyetjeve: - Cilat janë barrierat mekanike që ka trupi ynë ndaj hyrjes së patogjeneve? - Cilat janë barrierat kimike të trupit tonë ndaj patogjeneve? - Cilat qeliza të gjakut na mbrojnë nga patogjenet? - Ku ndryshon mbrojtja nga fagocitet prej mbrojtjes nga limfocitet?
Pjesa përfundimtare: <i>Tryezë rrethore</i> Mësimdhënësi ndan klasën në grupe me nga 5-6 nxënës. Nxënësi i parë shkruan në letër “Imuniteti pasiv” dhe ia kalon letrën nxënësit të dytë, i cili duhet të vendosë një veçori të këtij imuniteti. Nxënësi i dytë ia kalon letrën nxënësit të tretë, i cili shënon për sëmundjet autoimmune e kështu veprohet për çdo nxënës të secilit grup. Në fund, informacionet e shkruara nga secili grup, mësimdhënësi i lexon para klasës.
VLERËSIMI I NXËNËSVE
Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimdhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.
DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR
Interpretoni kartelën tuaj të vaksinimit.

ASPEKTET E PËRGJITHSHME TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fusha kurrikulare: Shkencat e natyrës / Lënda: Fiziologji e shtazëve dhe njeriut/ Shkalla e kurriku.: 6 / Klasa: XII
Tema: Indet, organet dhe sistemet e organeve te njeriu
Njësia mësimore: Çrregullimet e sistemit imunitar
Rezultatet e të nxënit për kompetencat kryesore të shkallës 6 (të synuara): II.1. Mendimtar kreativ. Sqaron ecurinë e zgjidhjes së një problemi në klasë apo jashtë saj, duke e vërtetuar zgjidhjen e problemit përmes metodës së analizës dhe e prezanton para moshatarëve apo para të tjerëve. III.1. Nxënës i suksesshëm. Demonstron shkathtësi të përdorimit të TIK-ut në situata të përditshme dhe në përmbushjen e kërkesave të ndryshme gjatë të nxënit (p.sh., për ndërtimin e tabelave, grafikëve apo diagrameve, për vizatimin e një plani të shtëpisë, apo për përgatitjen e shkresave dhe prezantimeve etj.).
Rezultatet e fushës së kurrikulës për shkallën 6 (të synuara): 2.2.1. Vlerëson (gjykon) ndërlidhjet funksionale të strukturave qelizore gjatë proceseve jetësore të njeriut; biologjinë e njeriut dhe format bashkëkohore të mbrojtjes së shëndetit të njeriut. 2.2.2. Organizon aktivitete për vetëdijësimin e të tjerëve rreth shëndetit seksual dhe substancave të cilat rrezikojnë shëndetin e njeriut.
ASPEKTET SPECIFIKE TË PLANIT TË ORËS MËSIMORE
Fjalët kyçe: sëmundjet autoimune, SIDA, HIV, CD4, alergjia
Rezultatet e të nxënit të lëndës: ☐ Përshkruan disa sëmundje autoimune. ☐ Përpilon ide se si HIV paaftëson sistemin imunitar. ☐ Radhit pesë mënyra se si transmetohet HIV-i. ☐ Veçon shkaqet e një reaksioni alergjik
Burimet, mjetet e konkretizimit dhe materialet mësimore: Libri Fiziologjia e shtazëve dhe njeriut 12, modele, ilustrime, Revista, Enciklopedi, Atlas biologjik, Interneti
Lidhja me lëndët tjera mësimore dhe/apo me çështjet ndërkurrikulare dhe situatat jetësore: mjekësia, kimia
PËRSHKRIMI I METODOLOGJISË DHE VEPRIMTARITË E PUNËS ME NXËNËS GJATË ORËS MËSIMORE
Pjesa hyrëse: <i>Stuhi mendimesh</i> Nxënësit shprehin të gjitha idetë e mundshme pa komente duke i hedhur në tabelë, ose në një tabak letre pa marrë parasysh se sa praktike janë ato. Në fund ato komentohen nga mësimdhënësi. • <i>A keni ndonjë të afërm me këto sëmundje: skleroza multiple, artriti reumatoid, diabet i tipit 1?</i> • <i>Trego të gjitha informacionet e mundshme mbi këto sëmundje.</i> • <i>A kanë lidhje kanë këto sëmundje me njëra-tjetrën?</i> 
• <i>A i dhuron gjak një individ me grup gjaku A një individi me grup gjaku AB? Po e kundërta a ndodh?</i> <i>Argumento përgjigjen.</i>
Pjesa kryesore: <i>Rrjeti i diskutimit. Çështje në diskutim</i> Përmes këtyre metodave bëhet organizimi grafik i informacionit dhe diskutimi është i strukturuar, i thellë dhe i mbushur me argumente. Mësimdhënësi harton pyetje binare, që prek drejtpërdrejt thelbin e çështjes dhe nxënësit duhet të argumentojnë pse janë pro ose kundër sipas modelit të mëposhtëm. Gjithashtu nxitet aftësia hulumtuese e nxënësit, pavarësia dhe mendimi i lirë i tij. • <i>Ç'janë sëmundjet autoimune?</i> • <i>A është sëmundje autoimune skleroza multiple?</i> • <i>Po diabeti i tipit 1?</i> • <i>Cilat janë simptomat e diabetit të tipit 1?</i> Organizmi shfaq përgjigje imunitare ndaj patogjeneve dhe lëndëve të dëmshme që veprojnë mbi organizmin. A i sulmon sistemi imunitar antigjenet dhe proteinat që prodhon vetë organizmit? Nëse po,

trego një rast konkret. Si e shpjegon këtë fakt lidhur me informacionin që ke grumbulluar mbi sëmundjet e mësipërme?

Cilët janë shkaktarët e *diabetit të tipit 1*? Cilin organ prek sëmundja dhe cilat janë pasojat e saj në organizëm. Ç'ndikim kanë qelizat T vrasëse në prodhimin e insulinës? Skico skemën e veprimit të qelizave T mbi aktivitetin e qelizave të ishujve të Langerhasit. Trego pasojat e sëmundjes në organizëm. Pse është e rëndësishme të kryhet prova e gjakut te njerëzit që bëjnë transfuzion gjaku dhe transplant

Pjesa përfundimtare: *Rrjedhshmëria gojore e dyshes*

Në këtë fazë nxënësit punojnë në dyshe duke ia thënë njëri-tjetrit pikat kryesore të mësimit, çfarë mbajnë mend dhe pyesin për paqartësitë.

VLERËSIMI I NXËNËSVE

Në fund të orës mësimore, pas vëzhgimit të kryer nga mësimpldhënësi, ai bën vlerësimin formativ të nxënësve.

DETYRAT DHE PUNA E PAVARUR

Informacion për lloje të tjera sëmundjesh autoimmune.

Përgatitni një ese me temë “Rreziqet e sëmundjeve infektive në vendin tonë dhe pasojat e tyre në shëndetin e popullsisë”.